

Άσκηση 8-7.7

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τη συνάρτηση του μετασχηματισμού σε σειρά κλειστής μορφής όπως στην προηγούμενη άσκηση, και για το λόγο αυτό θα καταφύγουμε στην εφαρμογή της μεθόδου της πολυωνμικής μακράς διαίρεσης η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στην ομώνυμη ενότητα του μαθηματικού παραρτήματος. Αναλυτικά, λοιπόν, θα έχουμε:

$$\begin{array}{r}
 1 + \frac{1}{2}z^{-1} \overline{) \begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2}z^{-1} \\ -\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} \\ \phantom{-\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{1}{4}z^{-2} \\ \phantom{-\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{8}z^{-3} \\ \phantom{-\frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}} \dots \end{array}}
 \end{array}$$

Από την παραπάνω πράξη προκύπτει αμέσως ότι

$$\frac{1}{1 + 0.5z^{-1}} = 1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} - \dots = \left(-\frac{1}{2}\right)^0 z^{-0} + \left(-\frac{1}{2}\right)^1 z^{-1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 z^{-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n z^{-n}$$

και επομένως το διακριτό σήμα $x[n]$ θα δίνεται από τη σχέση $x[n] = (1/2)^n u[n]$, που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η εφαρμογή της μεθόδου της πολυωνμικής μακράς διαίρεσης για τον δεύτερο μετασχηματισμό θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

$$\begin{array}{r}
 1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} \overline{) \begin{array}{l} 1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{29}{64}z^{-3} + \dots \\ 1 - \frac{1}{2}z^{-1} \\ 1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{15}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} \phantom{+ \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{15}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3}} + \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} \phantom{+ \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{15}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3}} + \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{39}{64}z^{-3} + \frac{13}{108}z^{-4} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} \phantom{+ \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{15}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3}} \phantom{+ \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{39}{64}z^{-3} + \frac{13}{108}z^{-4}} + \frac{29}{64}z^{-3} + \frac{13}{108}z^{-4} \\ \phantom{1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{01}{08}z^{-2}} \phantom{+ \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{15}{16}z^{-2} + \frac{05}{32}z^{-3}} \phantom{+ \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{39}{64}z^{-3} + \frac{13}{108}z^{-4}} \dots \end{array}}
 \end{array}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 + (3/4)z^{-1} + (1/8)z^{-2}} = 1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{13}{16}z^{-2} + \frac{29}{64}z^{-3} + \dots$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$x[n] = \left\{ 1, -\frac{5}{4}, \frac{13}{16}, \frac{29}{64}, \dots \right\}$$